

Лабораторная работа №9

Администрирование локальных сетей

Ромицына А. Р.

30 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ромицына Анастасия Романовна
- НПИбд-02-23 Студ. билет: 1132236132
- Российский университет дружбы народов
- 1132236132@pfur.ru

Вводная часть

- Изучить возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

Основная часть

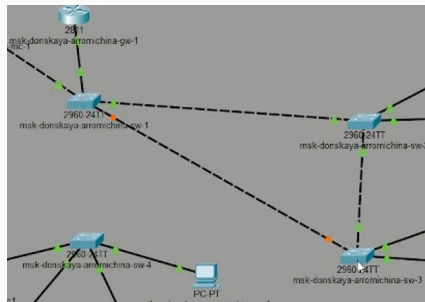
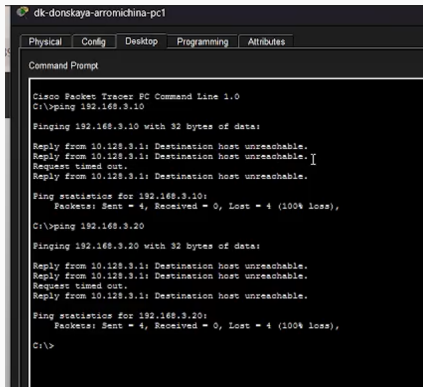


Рис. 1: Сформируем резервное соединение между коммутаторами msk-donskayasw-1 и msk-donskaya-sw-3



```
dk-donskaya-arromichina-pc1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.3.10

Pinging 192.168.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.3.20

Pinging 192.168.3.20 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.3.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Рис. 2: С оконечного устройства dk-donskaya-1 пропингуем серверы mail и web


```
msk-donskaya-sw2#show ip-eflows spanning-tree vlan 3
VLAN0003
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID          Priority    0
Root ID          Address    0000.0000.0000
This bridge is the root.
Hello Time        2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID        Priority    0 (default 0)
Bridge ID        Address    0000.0000.0000
Hello Time        2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time       300

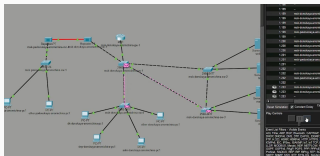
Interface      Role    Prio  Cost    Prio-2000  Type
-----
Fa0/20         Design 0  198.13  198.13    P2P
Fa0/1          Design 0  198.13  198.13    P2P
Svi0/1         Design 4  198.26  198.26    P2P
Svi0/2         Design 4  198.26  198.26    P2P
```

Рис. 3: На коммутаторе msk-donskaya-sw-2 посмотрим состояние протокола STP для vlan 3

```
msk-donskaya-arrowichina-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arrowichina-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-arrowichina-sw-1(config)#
```

Рис. 4: В качестве корневого коммутатора STP настроим коммутатор mskdonskaya-sw-1

- Используя режим симуляции, убедимся, что пакеты ICMP пойдут от хоста dk-donskaya-1 до mail через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и mskdonskaya-sw-3, а от хоста dk-donskaya-1 до web через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-2



Настройка режима Portfast

```
nsK-don@kyle-azrnmichine-0w-3$enable
Password:
nsK-don@kyle-azrnmichine-0w-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL/Z.
nsK-don@kyle-azrnmichine-0w-3(config)#interface fa0/1
nsK-don@kyle-azrnmichine-0w-3(config-if)#spanning-tree portfast
```

Рис. 5: Настроим режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы

Изучение отказоустойчивости протокола STP

```
C:\>ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru
Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=5ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

Рис. 6: Изучим отказоустойчивость протокола STP и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение.

```
msk-donskaya-armonichina-sv-1(configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-armonichina-sv-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-armonichina-sv-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-armonichina-sv-1(config)#
```

Рис. 7: Переключим коммутаторы режим работы по протоколу Rapid PVST+

Дополнительное соединение

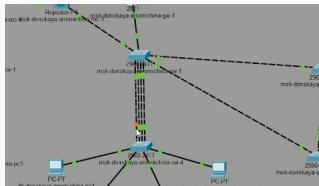


Рис. 9: Сформируем агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4

Вывод

- Мы смогли изучить возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.